# Vision-5: Avståndet avgör

Avståndsmätning med en svår vara, rösttester i dagsljus och en ny första fras, 11 november 2026

Fortsättning på arbetsloggen från 10/11. Siffror märkta **uppmätt** kommer från körningar på Pi:n; övriga är beräknade eller tolkningar och märkta så. Alla körningar gjordes i dagsljus med 4K, --sikte hand, --filter och --diag. Varan i avståndsmätningen är en genomskinlig flaska ättika med en liten kod på en böjd yta.

## Sammanfattning

**Avståndet avgör om en svår kod går att läsa.** Med ättikan på ett stöd godkändes koden i **97 och 95 %** av bildrutorna på 30 cm, och i **0 och 0 %** på 40 cm (två körningar per avstånd, bara avståndet ändrat). I handen hölls varorna 10–11/11 hela tiden runt 40 cm, och frasen "en halv armlängd" leder dit. **När varorna hölls på ca 30 cm lästes alla tre varorna i två rösttester**: ättikan på 16 och 10 s (98 s den 9/11). Handmodellen bekräftade handen i 76 och 70 % av bildrutorna i dagsljus (0–26 % i lampljus 10/11). **Ändring 41:** det första tipset är nu "Håll varan nära, armbågen mot kroppen."

## 1. Avståndsmätningen (ättikan)

Rösten var avstängd (--vagledning text) så att den inte fick testaren att flytta varan. Flaskan stod på ett stöd, avståndet mättes med tumstock (12 och 16 tum) och kameran rördes inte mellan körningarna.

| Körning | Avstånd (djupet) | px/modul | Bildrutor med rätt kod | Godkända efter höjdfiltret | Läsningar: rätt / fel |
|---|---|---|---|---|---|
| AVST30a, stöd | 0,31 m | 2,57 | 100 % | **97 %** | 45 / 0 |
| AVST30b, stöd | 12 tum | 2,56 | 100 % | **95 %** | 50 / 0 |
| AVST40b, stöd | 0,42–0,44 m | 1,88 | 11 % | **0 %** | 13 / 1 |
| AVST40c, stöd | 0,42–0,44 m | 1,88 | 11 % | **0 %** | 10 / 3 |
| AVST40a, i handen | 0,39–0,41 m | 2,0–2,1 | 14 % | 2 % | 10 / 0 |

- **Uppmätt:** samma stöd och ljus, bara avståndet ändrat, gav 95–97 % mot 0 %. Gränsen för den här koden ligger mellan 1,9 och 2,6 px/modul (9/11 godkändes ättikan vid 2,6).
- **I handen på 40 cm blev det ungefär som på stöd på 40 cm** (2 % mot 0 %). Handens rörelse är alltså inte huvudorsaken på det avståndet. En körning.
- **Felläsningarna kom vid gränsen:** 4 av 27 läsningar på 40 cm var fel kod (en felkod lästes 3 gånger; felen satt i kodens vänstra halva). Alla 4 var tunna remsor och stoppades av höjdfiltret. På 30 cm: 0 fel av 95.
- Gäller en vara, ett ljus och en uppställning. Andra varor har andra gränser: tomatpurén lästes 10/11 på 0,42–0,46 m.

## 2. Rösttester i handen, dagsljus (DAG1 och DAG2)

Testaren ombads hålla varorna närmare än vanligt, med armbågen intill kroppen. Testaren såg varorna.

| | DAG1 | DAG2 |
|---|---|---|
| Tomatpuré | 21 s | 14 s (koden vändes bort först, med flit) |
| Ättika | 16 s | ca 10 s |
| Vit flaska | 5 s | 4 s |
| Avstånd till handen | 0,28–0,38 m | 0,28–0,37 m |
| Handen bekräftad av handmodellen | 86 av 113 bildrutor (76 %) | 54 av 77 (70 %) |
| Bildrutor med kod | 21 % | 22 % |

- **Uppmätt:** alla tre varorna fick besked i båda körningarna. Ättikan tog 98 s den 9/11 och 150 s för den genomskinliga flaskan 10/11 (då på ca 0,40 m).
- **Rösten flyttade in varan i det läsbara området (DAG2):** efter "Sakta närmare." två gånger gick ättikan från 0,35 till 0,28 m och från 2,1 till 2,8 px/modul, och godkändes.
- "Håll nästa vara framför dig." (ändring 40) kom 5 s efter "Redo" i DAG1.
- **Frasen ledde fel:** "Håll varan framför dig, en halv armlängd bort." sades medan varan hölls på 0,30–0,36 m.
- Ättikan och den vita flaskan finns inte i kartan och fick "Okänd vara.". Testaren vill inte lägga in dem nu.

## 3. Handmodellen: dagsljus mot lampljus

| Körning | Ljus | Handen bekräftad |
|---|---|---|
| Rösttest 9/11 | Dagsljus | 72 % |
| Fem körningar 10/11 | Kväll, lampljus | 0–26 % |
| Tre korta körningar 11/11 (ättikan i handen) | Dagsljus | 55 %, 60 %, 94 % |
| AVST40a 11/11 (ättikan i handen) | Dagsljus | 30 % |
| DAG1 och DAG2 11/11 | Dagsljus | 76 % och 70 % |

**Uppmätt:** i dagsljus ligger handmodellen oftast på 55–94 %, i lampljus på 0–26 %.
**Tolkning:** ljuset betyder mycket, men inte allt: AVST40a gav 30 % i dagsljus, så greppet och hur mycket av handen som syns spelar också in. Butiker har lampljus, så det behöver mätas där.

## 4. Ändring 41: ny första fras

| | Före | Nu |
|---|---|---|
| Första tipset när ingen kod syns | "Håll varan framför dig, en halv armlängd bort." | **"Håll varan nära, armbågen mot kroppen."** |

- Varför: en halv armlängd blev ca 40 cm i handen (0,38–0,46 m i körningarna 10–11/11), och där lästes den svåra koden inte. Med armbågen intill kroppen höll testaren 0,28–0,38 m.
- Frasen föreslogs av Claude och godkändes av testaren. **Den är inte prövad blundande**, och inte med någon annan person. Kräver python3 tts_engine.py --prewarm på Pi:n.
- **Inte byggt:** "Sakta närmare." efter handens avstånd när ingen kod läses (föreslaget, väntar på beslut).

## 5. Övrigt

- **Fel facit (Claudes misstag):** avståndsmätningen startades med en kod från 10/11 som inte var ättikans. Skannern läste rätt hela tiden; "felläsningarna" i de första körningarna var rätta läsningar. Rättat efter att siffrorna lästs av på förpackningen. **Följd för loggen 10/11:** varan som där kallas "ättika, 150 s" hade en annan kod, och vilken vara det var är inte utrett.
- Tre körningar räknas inte: två avbröts efter ca 25 s (en med tomatpurén i bild), och en mätte 40 cm i stället för 30.
- **Nätverket:** Pi:n gick inte att nå med sitt namn från Windows. Den hittades med adressen (arp -a); Pi:ns fysiska adress börjar med 88-a2-9e, som saknades i listan i HANDOFF avsnitt 9.
- En väntande systemuppdatering på Pi:n gjordes inte, så att körningarna går att jämföra.

## 6. Osäkert eller inte testat

**Testaren såg varorna och visste var koden satt.** Allt gjordes i ett kök i dagsljus, med en person. Avståndsmätningen gäller en vara.

- Den nya frasen är inte prövad blundande. Var hamnar varan när någon som inte ser följer den?
- Ändring 39 (sedd kod i en bekräftad hand startar sökning efter "Redo") har fortfarande inte slagit till på Pi:n: efter "Redo" kom en läsning eller "Håll nästa vara framför dig." först.
- Gränsen för andra varor (burk, blank påse) på 30 och 40 cm är inte mätt.
- Handmodellen och läsningen i butikens ljus är inte mätta.

## 7. Nästa steg

- Blundande prov med den nya frasen, samma tre varor.
- Beslut: "Sakta närmare." efter handens avstånd även utan kod.
- Hållaren (3D-utskriven) med fast vinkel: mät först vilken vinkel som sätter varan mitt i bild när den hålls nära.
- Första butiksbesöket utan utrustning; batterikortet (kommer 18–23/11).